管理iSCSI傳輸協定

ONTAP 9

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/configure-network-best-performance-task.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理iSCSI傳輸協定 1
設定您的網路以獲得最佳效能 1
定義啟動器的安全性原則方法 1
刪除SVM的iSCSI服務 2
取得更多iSCSI工作階段錯誤還原的詳細資料 2
向ISSVM伺服器登錄SVM 3
解決儲存系統上的iSCSI錯誤訊息 4
疑難排解主機上看不到的iSCSI LUN 4
適用於ASA 各種平台的iSCSI LIF容錯移轉 5

管理iSCSI傳輸協定

設定您的網路以獲得最佳效能

乙太網路的效能差異極大。您可以選取特定組態值、將用於iSCSI的網路效能最大化。

步驟

1. 將主機和儲存連接埠連接至同一個網路。

   最好連線至相同的交換器。不應使用路由。

2. 選取可用的最高速度連接埠、並將其專用於iSCSI。

   10 GbE連接埠是最佳選擇。1 GbE連接埠為最低值。

3. 停用所有連接埠的乙太網路流量控制。

   您應該會看到《_ ONTAP 《》《9網路管理指南》、瞭解如何使用CLI來設定乙太網路連接埠流程控制。

   "網路管理"

4. 啟用巨型框架（通常為9000的MTU）。

   資料路徑中的所有裝置、包括啟動器、目標和交換器、都必須支援巨型框架。否則、啟用巨型框架實際上會大幅降低網路效能。

定義啟動器的安全性原則方法

您可以定義啟動器及其驗證方法的清單。您也可以修改適用於未使用者定義驗證方法之啟動器的預設驗證方法。

您可以使用產品中的安全原則演算法來產生獨特的密碼、也可以手動指定您要使用的密碼。

> 並非所有的啟動器都支援十六進位CHAP密碼。

步驟

1. 使用「vserver iSCSI安全性create」命令來建立啟動器的安全性原則方法。

   「vserver iSCSI安全性create -vserver VS2 -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:host1 -auth-type CHAP -user-name bob1 -bodrait-user-name bob2」

2. 依照螢幕命令新增密碼。

   為啟動器iqn.1991-05.com.microsoft:host1建立安全性原則方法、其中包含傳入和傳出的CHAP使用者名稱和密碼。

相關資訊

- iSCSI驗證的運作方式
- 使用CHAP驗證的準則
- 什麼是CHAP驗證

刪除SVM的iSCSI服務

如果不再需要、您可以刪除儲存虛擬機器（SVM）的iSCSI服務。

在刪除iSCSI服務之前、iSCSI服務的管理狀態必須為「直接」狀態。您可以使用「vserver iSCSI modify」命令將管理狀態移至「向下」。

步驟

1. 使用「vserver iSCSI modify」命令來停止對LUN的I/O。

   「vserver iSCSI modify -vserver VS1 -STATUS-admin down」

2. 使用「vserver iSCSI刪除」命令、從SVM移除iSCSI服務。

   vserver iSCSI刪除-vserver vvs 1

3. 使用「vserver iSCSI show命令」來確認您已從SVM刪除iSCSI服務。

   「vserver iSCSI show -vserver VS1」

取得更多iSCSI工作階段錯誤還原的詳細資料

提高iSCSI工作階段錯誤還原層級可讓您接收更多有關iSCSI錯誤還原的詳細資訊。使用較高的錯誤恢復層級可能會稍微降低iSCSI工作階段效能。

根據預設、ONTAP 針對iSCSI工作階段設定使用錯誤恢復層級0。如果您使用的啟動器已符合錯誤恢復層級1或2的資格、您可以選擇增加錯誤恢復層級。修改後的工作階段錯誤還原層級只會影響新建立的工作階段、不會影響現有的工作階段。

從ONTAP 功能部件9.4開始、「iSCSI show」和「iSCSI modify」命令不支援「ma-error-recovery level」選項。

步驟

1. 進入進階模式：

   "進階權限"

2. 使用「iSCSI show」命令來驗證目前的設定。

   「iSCSI show -vserver VS3 -Fields max-error-recovery level」

```
vserver max-error-recovery-level
------- ------------------------
vs3     0
```

3. 使用「iSCSI modify」命令變更錯誤恢復層級。

   「iSCSI modify -vserver VS3 -max-error-recovery level 2」

向ISSVM伺服器登錄SVM

您可以使用「vserver iSCSI SNS'」命令來設定儲存虛擬機器（SVM）、以便向iSNS伺服器註冊。

「vserver iSCSI SNS cre創作」命令會將SVM設定為向iSNS伺服器註冊。SVM不提供可讓您設定或管理iSNS伺服器的命令。若要管理iSNS伺服器、您可以使用伺服器管理工具、或是廠商為iSNS伺服器提供的介面。

步驟

1. 在您的iSNS伺服器上、確定您的iSNS服務已啟動且可供服務使用。
2. 在資料連接埠上建立SVM管理LIF：

   「網路介面create -vserver *svm_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定nONE -home -node_node_node_name_-home-port *home_port*-address_ip_address_-netmask_mask_`

3. 在SVM上建立iSCSI服務（如果尚未存在）：

   「vserver iSCSI create -vserver *Svm_name*」

4. 確認iSCSI服務已成功建立：

   「iSCSI show -vserver *svm_name*'

5. 驗證SVM是否存在預設路由：

   「網路路由show -vserver *svm_name*'

6. 如果SVM不存在預設路由、請建立預設路由：

   「網路路由會建立-vserver *Svm_name*-destination_-gateway_gateway_」

7. 設定SVM以註冊至iSNS服務：

   「vserver iSCSI SNS create -vserver *svm_name*-address_ip_address_」

   同時支援IPv4和IPv6位址系列。iSNS伺服器的位址系列必須與SVM管理LIF的位址系列相同。

   例如、您無法將具有IPV4位址的ANSVM管理LIF連線至具有IPv6位址的iSNS伺服器。

8. 驗證iSNS服務是否正在執行：

「vserver iSCSI SNSs show -vserver *svm_name*'

9. 如果未執行iSNS服務、請啟動它：

   「vserver iSCSI sins start -vserver *svm_name*'

解決儲存系統上的iSCSI錯誤訊息

您可以使用「EVENT log show」命令來檢視許多常見的iSCSI相關錯誤訊息。您需要知道這些訊息的意義、以及如何解決這些訊息所識別的問題。

下表包含最常見的錯誤訊息、以及解決問題的指示：

訊息	說明	處理方式
「iSCSI：已停用網路介面識別碼以供使用；傳入連線已捨棄」	介面上未啟用iSCSI服務。	您可以使用「iSCSI介面啟用」命令來啟用介面上的iSCSI服務。例如： 「iSCSI介面啟用-vserver VS1 -liflif1'
「iSCSI：啟動器節點名稱的驗證失敗」	未針對指定的啟動器正確設定CHAP。	您應該檢查CHAP設定；您無法在儲存系統上使用相同的使用者名稱和密碼來進行傳入和傳出設定： • 儲存系統上的傳入認證資料必須與啟動器上的傳出認證資料相符。 • 儲存系統上的傳出認證資料必須與啟動器上的傳入認證資料相符。

疑難排解主機上看不到的iSCSI LUN

iSCSI LUN在主機上顯示為本機磁碟。如果儲存系統LUN無法作為主機上的磁碟使用、您應該確認組態設定。

組態設定	處理方式
纜線	確認主機與儲存系統之間的纜線已正確連接。

組態設定	處理方式
網路連線能力	驗證主機與儲存系統之間是否有TCP/IP連線。 • 從儲存系統命令列ping用於iSCSI的主機介面： "ping–node_node_name_-destination *host_ip_address_for_iscsi*" • 從主機命令列ping用於iSCSI的儲存系統介面： "ping–node_node_name_-destination *host_ip_address_for_iscsi*"
系統需求	確認組態的元件符合資格。此外、請確認您擁有正確的主機作業系統（OS）Service Pack層級、啟動器版本、ONTAP 版本、以及其他系統需求。互通性對照表包含最新的系統需求。
巨型框架	如果您在組態中使用巨型框架、請確認網路路徑中的所有裝置都已啟用巨型框架：主機乙太網路NIC、儲存系統及任何交換器。
iSCSI服務狀態	確認iSCSI服務已獲得授權、並已在儲存系統上啟動。
啟動器登入	確認啟動器已登入儲存系統。如果「iSCSI啟動器show」命令輸出顯示沒有啟動器登入、請檢查主機上的啟動器組態。此外、請確認儲存系統已設定為啟動器的目標。
iSCSI節點名稱（IQN）	確認您在igroup組態中使用正確的啟動器節點名稱。在主機上、您可以使用啟動器工具和命令來顯示啟動器節點名稱。在igroup和主機上設定的啟動器節點名稱必須相符。
LUN對應	確認LUN已對應至igroup。在儲存系統主控台上、您可以使用下列其中一個命令： • 「LUN對應顯示」會顯示所有LUN及其對應的igroup。 • 「LUN對應show -igroup」會顯示對應至特定igroup的LUN。
iSCSI LIF已啟用	確認iSCSI邏輯介面已啟用。

"NetApp 互通性對照表工具"

適用於ASA 各種平台的iSCSI LIF容錯移轉

iSCSI邏輯介面（LIF）容錯移轉功能可從ONTAP 所有SAN陣列ASA （NetApp）平台上的版本資訊中取得、並可讓iSCSI LIF從主節點停機之前的下移至HA合作夥伴的節點進行移轉。iSCSI LIF容錯移轉功能只能在整個ONTAP 支援範圍內的整個支援叢集位於ONTAP 支援範圍內的支援範圍內、才能啟用。

下列清單說明此功能的運作方式：

- 對於使用「data-iSCSI」服務原則的LIF、容錯移轉原則僅限於「僅限合作夥伴」、「僅限本機」及「停用」
- iSCSI LIF只能在容錯移轉原則設定為「僅限合作夥伴使用」時、才容錯移轉至HA合作夥伴
- 當恢復原則設定為「自動還原為true」、節點回到仲裁中時、就會發生GiveBack
- 當發生計畫性或非計畫性節點接管時、接管之節點上的iSCSI LIF會容錯移轉至HA合作夥伴、而LIF容錯移轉所在的連接埠則由VIF Manager決定
- 一旦完成容錯移轉、iSCSI LIF就會正常運作
- 啟動還原時、iSCSI LIF會還原回其主節點和連接埠

System Manager程序

從ONTAP 《支援範ASA 本》第9.11.1節開始、您可以使用System Manager從一個將iSCSI LIF移轉至HA合作夥伴的支援平台、之後主節點就會停機。根據預設ASA 、可在支援的支援平台上啟用移轉和還原功能。

容錯移轉

步驟

1. 在System Manager中、按一下*網路>總覽>網路介面*
2. 選取您要移轉的LIF、然後按一下 ⋮，然後單擊*移轉*。
3. 在*移轉介面*對話方塊中、選取HA合作夥伴的目的地節點和連接埠。
4. 按一下*移轉*。

GiveBack

步驟

1. 在System Manager中、按一下*網路>總覽>網路介面*。
2. 選取您要回復的LIF、然後按一下 ⋮ 然後按一下*恢復網路介面*。
3. 在*恢復網路介面*對話方塊中、按一下*恢復*。

CLI程序

從《Sof the S21：11.11（支援）：在支援的支援平台上使用下列命令來建立及管理iSCSI生命期。ONTAP ASA預設會啟用容錯移轉和自動還原的功能。_

如果您想要…	使用此命令…
建立iSCSI LIF	「網路介面create -vserver *svm_name* -lif_iscsiSCSI_lif_-service-policy default-data-blocks -data-protocol iscsiSCSI-home-node_node_name_-home-port *port_name*」
確認LIF已成功建立	「網路介面show -vserver *svm_name*-Fields容錯移轉原則、容錯移轉群組、自動還原、is主頁」
確認您是否可以覆寫iSCSI LIF上的自動還原預設值	「網路介面修改-vserver *Svm_name*-lifiscsi_lif-auto -revert假」您會收到錯誤訊息：「錯誤：命令失敗：無法在SAN lifs上停用自動還原。

在iSCSI LIF上執行儲存容錯移轉	「torage容錯移轉接管-ofnode_node_name_-option normal」、您將會收到一則警告：「將會啟動接管。合作夥伴節點重新開機後、系統會自動啟動恢復功能。您要繼續嗎？｛y/n｝：「y」回應會顯示HA合作夥伴的接管訊息。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。